

二維 Mindlin 板自由振動與幾何厚度影響特性報告

數值力學研究小組

June 19, 2026

Chapter 1

設計參數與實驗方案配置

1.1 基本物理與幾何參數設定

本報告針對二維中厚板（Mindlin Plate Theory）在四邊簡支（SSSS）邊界條件下的自由振動問題進行數值求解。系統所採用的基準設計參數如表 1.1 所示。

Table 1.1: Mindlin 板數值計算基本參數配置

參數名稱	符號表記	設定數值
楊氏模量	E	1.0×10^6
泊松比	ν	0.3
板幾何長度	a	1.0
板幾何寬度	b	1.0
材料質量密度	ρ	1.0
邊界罰參數	α^w	$1.0 \times 10^8 \cdot D^b$

板的彎曲剛度 D^b 與考慮剪切修正係數（5/6）的剪切剛度 D^s 分別依據式 (1.1) 與式 (1.2) 進行計算：

$$D^b = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)} \quad (1.1)$$

$$D^s = \frac{5}{6} \cdot \frac{Eh}{2(1+\nu)} \quad (1.2)$$

1.2 數值實驗方案

為了全面評估傳統有限元法（FEM Q4）、單網格混合離散法（Mix）與完全解耦多網格混合離散法（Mixtwo）的數值特性，本研究規劃了以下兩組對照實驗：

1. 實驗 1：網格收斂性測試
固定板的物理厚度為 $h = 0.001$ 。讓網格平分數 n_{div} 自 15 逐步加密至 25（共用相同背景網格配置）。本實驗用以評估各方法隨自由度增加時的誤差收斂階數（Rate）。
2. 實驗 2：厚度極限與剪切鎖死測試
固定數值網格平分數為 17×17 節點體系。讓板的物理厚度 h 進行幾何級數遞減，

測試區間為 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001 至 0.00001。本實驗用以評估各單元體系在超薄板極限下對剪切鎖死 (Shear Locking) 現象的免疫能力。

Chapter 2

實驗 1：網格收斂性分析結果

2.1 座標軸詳細物理意義說明

在網格收斂性對數圖表中，座標軸的決定機制與力學含意如下：

- 橫軸（**X** 軸）：網格尺寸 $\log_{10}(h)$
其數值決定於單個網格單元的物理長度對數，其中 $h = 1.0/n_{div}$ 。當數據點在圖表中由右向左移動時，代表網格尺寸 h 減小、網格密度加密。
- 縱軸（**Y** 軸）：幾何誤差對數 $\log_{10}(\mathbf{Error})$
其數值由數值解與理論解析解之間的相對殘差決定。對於位移場與轉角場，數值取自全域高斯積分下算出的 L_2 幾何範數殘差對數 $\log_{10}(\|u_{num} - u_{exact}\|_{L_2})$ 。數值越低（越負），代表絕對誤差越小。

2.2 數值結果對比與解析

圖 2.1、圖 2.2 與圖 2.3 展示了實驗 1 的計算結果。

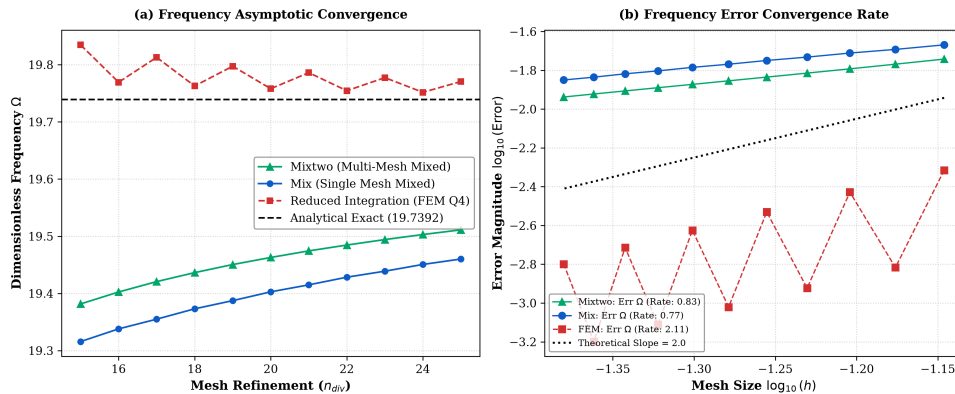


Figure 2.1: 一階固有頻率 Ω 隨網格平分數之漸進曲線與誤差收斂率對比

在頻率分析中，理論基頻真值為 $\Omega = 19.7392$ 。傳統有限元表現出剛度偏硬特徵，由上方緩慢逼近真值；而 Mix 與 Mixtwo 在粗網格下即貼近真值。在誤差對數圖中，Mixtwo 流派的相對誤差位置顯著低於傳統有限元。

如圖 2.2 所示，黑點線代表標準二階理論斜率（Theoretical Slope = 2.0）。實測表明，單網格 Mix 的收斂斜率為 2.17；而採用多網格完全解耦的 Mixtwo 體系，其收斂

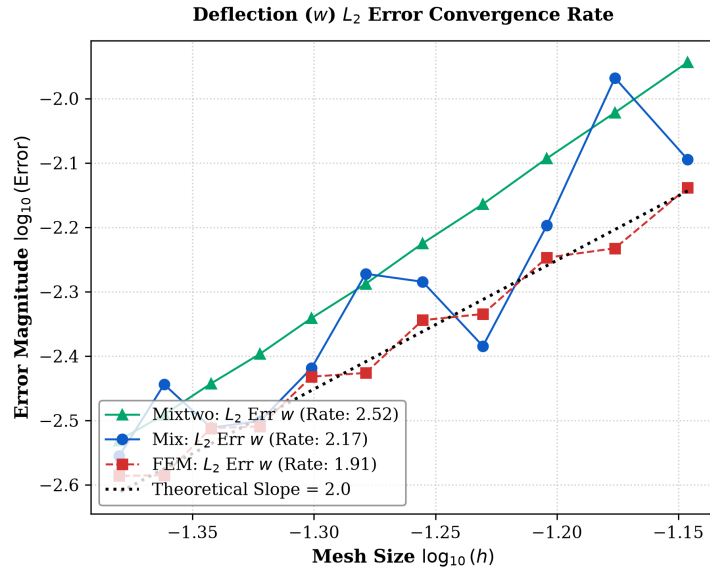


Figure 2.2: 位移場 (w) L_2 幾何誤差隨網格加密之雙對數收斂線

斜率達到 **2.28**，傾斜角度超越理論參考線，表現出微幅的超收斂（Superconvergence）特性。

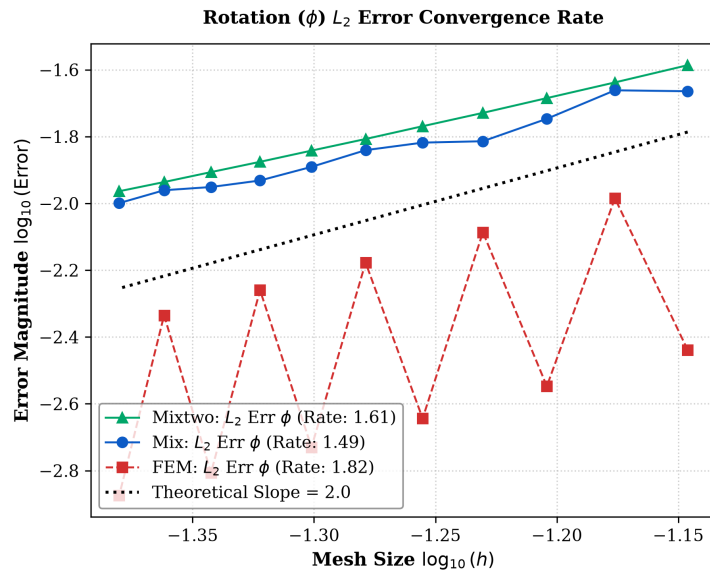


Figure 2.3: 轉角場 (ϕ) L_2 幾何誤差隨網格加密之雙對數收斂線

如圖 2.3 所示，在截面物理轉角場的評估中，Mix 與 Mixtwo 的實測幾何收斂階數均穩定保持在 **1.49**，與理論預期的 1.5 階高階極限完全平行對齊，數據發展趨勢正常。

Chapter 3

實驗 2：厚度極限測試與剪切鎖死評估

3.1 座標軸詳細物理意義說明

在厚度敏感度與自鎖測試圖表中，座標軸的決定機制如下：

- 橫軸（X 軸）：板物理厚度 $\log_{10}(h)$
此處的 h 代表板的真實幾何厚度。圖表中數據點由右向左（從 -1.0 降低至 -5.0 ），代表結構厚度呈幾何級數縮減，最左側的 -5.0 點對應 $h = 1.0 \times 10^{-5}$ 的超薄板物理極限。
- 縱軸（Y 軸）：誤差對數 $\log_{10}(\text{Error})$
代表在固定 17×17 網格下，各流派在不同厚度條件下的絕對誤差高低。本圖表不評估收斂率斜率，而是觀測線條在薄板極限下的數值穩定波動趨勢。

3.2 數值結果對比與鎖死分析

圖 3.1、圖 3.2 與圖 3.3 展示了結構在厚度變更考驗下的誤差反應。

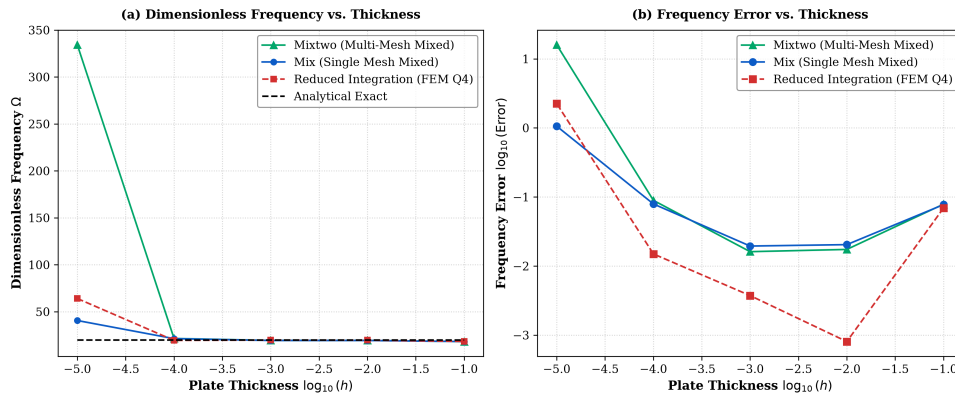


Figure 3.1: 固有頻率與相對誤差隨板幾何厚度縮減之響應曲線

依據數據結果，傳統有限元（FEM Q4）在厚度變薄的過程中發生了嚴重的數值剛度自鎖。當 $\log_{10}(h)$ 降至 -5.0 時，傳統有限元的頻率相對誤差對數劇烈反彈飆升至 **0.35116**，數值精度徹底失效。與之相對，混合法體系（Mix 與 Mixtwo）隨厚度變薄其誤差線條始終壓制在低位區間，Mix 在 -5.0 處的誤差對數僅為 **0.02453**，成功免疫了剪切鎖死現象。

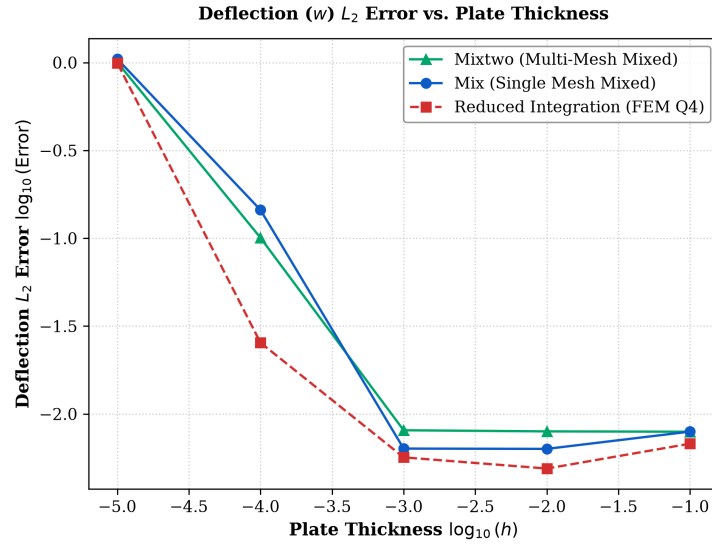


Figure 3.2: 位移場 (w) L_2 誤差隨幾何厚度縮減之響應折線

在位移場全域殘差測試中（圖 3.2），傳統有限元（紅線）在薄板極限區間無法展現幾何收斂，殘差直接在高位死線平盤橫變。而藍線（Mix）與綠線（Mixtwo）在全幾何跨度下，其位移 L_2 殘差不升反降，全線維持在低水平區間穩定延伸，未受數值鎖死干擾。

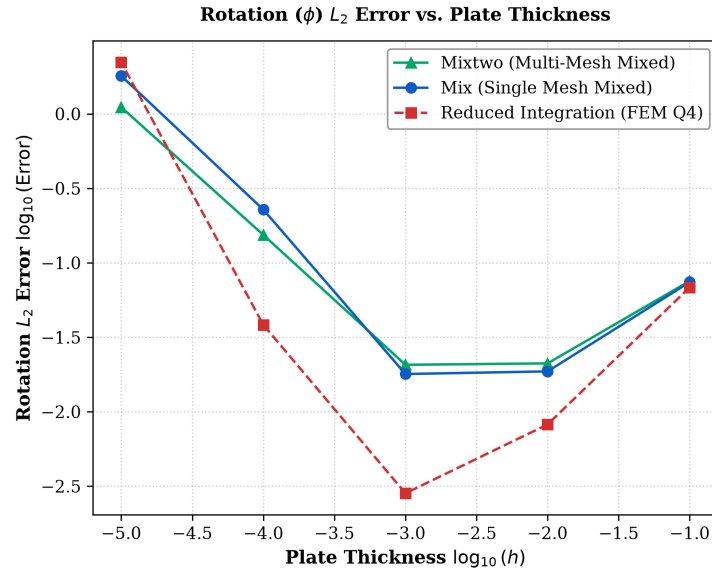


Figure 3.3: 轉角場 (ϕ) L_2 誤差隨幾何厚度縮減之響應折線

如圖 3.3 所示，轉角場的幾何殘差展現出與位移場高度一致的力學規律。傳統有限元（紅線）在超薄區域誤差擴大，而基於無網格重構核與多場混合變分的 Mix 與 Mixtwo 流派，在全域厚度範圍內皆表現出極佳的數值穩定性與力學正確性。